שאלה **1**

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

יהיו $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^5, S : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^4$ העתקות לינאריות בין מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{R}$.
איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- אם S היא העתקה על וגם $T \circ S = 0$ אז $T = 0$.
- אם $T \circ S = 0$ אז $S = 0$.
- $S \circ T$ לא יכול להיות איזומורפיזם.
- אם $T \circ S = 0$ אז $T = 0$.

שאלה **2**

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

יהיו $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^5, S : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^4$ העתקות לינאריות בין מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{R}$.
איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- אם $Im(S) \subseteq Ker(T)$ אז $T = 0$.
- אם $S \circ T = Id$ אז $T \circ S = Id$.
- אם $S \circ T = Id$ אז S היא העתקה על.
- S היא העתקה על.

שאלה 3

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

יהי

$$W = Span\{(1,2,1,0),(1,1,0,0)\}$$

תת-מרחב ב-$\mathbb{R}^4$. איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- ○ ההיטל האורתוגונלי של הוקטור $(1,1,1,1)$ על W הוא $(1/2,1,1/2,0)$.
- ○ אין היטל האורתוגונלי של הוקטור $(1,1,1,1)$ על W.
- ○ ההיטל האורתוגונלי של הוקטור $(1,1,1,1)$ על W הוא $(2/3,4/3,2/3,0)$.
- ○ ההיטל האורתוגונלי של הוקטור $(1,1,1,1)$ על W הוא $(2/3,-4/3,2/3,0)$.

שאלה 4

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

יהי

$$W = Span\{(1,0,1,2),(1,0,0,1)\}$$

תת-מרחב ב-$\mathbb{R}^4$. איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- ○ אין היטל האורתוגונלי של הוקטור $(-2,-2,-2,-2)$ על W.
- ○ ההיטל האורתוגונלי של הוקטור $(-2,-2,-2,-2)$ על W הוא $(1/2,0,1/2,1)$.
- ○ ההיטל האורתוגונלי של הוקטור $(-2,-2,-2,-2)$ על W הוא $(-4/3,0,-4/3,-8/3)$.
- ○ ההיטל האורתוגונלי של הוקטור $(-2,-2,-2,-2)$ על W הוא $(-4/3,0,-4/3,8/3)$.

שאלה **5**

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

תהא $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$. איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- ננית כי A מטריצה ריבועית בגודל $n \times n$ וכן כי השורות של A בלתי תלויות לינארית. אזי השורות של המטריצה $I_n + A$ בלתי תלויות לינארית.
- אם השורות של A בלתי תלויות לינארית אז העמודות של A בלתי תלויות לינארית.
- אם השורות של A בלתי תלויות לינארית והעמודות של A בלתי תלויות לינארית אז A הינה מטריצה ריבועית.
- אם השורות של A בלתי תלויות לינארית אז A ריבועית והפיכה.

שאלה **6**

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

תהא $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$. איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- ננית כי A מטריצה ריבועית בגודל $n \times n$ וכן כי העמודות של A בלתי תלויות לינארית. אזי העמודות של המטריצה $I_n + A$ בלתי תלויות לינארית.
- אם העמודות של A בלתי תלויות לינארית אז A ריבועית והפיכה.
- אם העמודות של A בלתי תלויות לינארית והשורות של A בלתי תלויות לינארית אז A הינה מטריצה ריבועית הפיכה.
- אם העמודות של A בלתי תלויות לינארית אז השורות של A בלתי תלויות לינארית.

שאלה 7

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

נתונים שני בסיסים במרחב $\mathbb{R}^3$:

בסיס $E = ((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))$,

בסיס $B = ((1,1,1),(1,1,0),(1,0,0))$

כמו כן, נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ כך שמתקיים: $[T]_E^E = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 4 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$. איזו מהמטריצות הבאות היא המטריצה $[T]_B^B$?

יש לבחור תשובה אחת:

$[T]_B^B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 4 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ ○

$[T]_B^B = \begin{bmatrix} 7 & 7 & 3 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & -4 \end{bmatrix}$ ○

$[T]_B^B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 4 & 13 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ ○

$[T]_B^B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ○

שאלה **8**

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

נתונים שני בסיסים במרחב $\mathbb{R}^3$:

בסיס $E = ((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))$,

בסיס $B = ((1,1,1),(1,1,0),(1,0,0))$

כמו כן, נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ כך שמתקיים: $[T]_B^B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 4 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$. איזו מהמטריצות הבאות היא המטריצה $[T]_E^E$?

יש לבחור תשובה אחת:

$[T]_E^E = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 7 & -4 & 1 \\ 4 & -1 & -3 \end{bmatrix}$ ○

$[T]_E^E = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 4 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ ○

$[T]_E^E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ○

$[T]_E^E = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 4 & 13 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ ○

שאלה **9**

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

תהא $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית הנתונה על ידי

$$T\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+y+z \\ x-y-z \\ 2x \end{bmatrix}.$$

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- $\dim(Im(T \circ T)) = 2$.
- $\dim(Im(T)) \cdot \dim(Ker(T)) = 3$.
- T היא איזומורפיזם.
- $\dim(Im(T)) = 1$.

שאלה **10**

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

תהא $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית הנתונה על ידי

$$T\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x-3y-3z \\ -2x-2y-2z \\ 5x \end{bmatrix}.$$

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- $\dim(Im(T)) = 1$.
- T היא חד-חד ערכית אך אינה על.
- $\dim(Im(T)) \cdot \dim(Ker(T)) = 2$.
- $\dim(Im(T \circ T)) = 1$.

שאלה **11**

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

יהין

$$U_1 = span\{(1,1,1,1),(2,2,2,3)\},$$
$$U_2 = span\{(0,1,0,1),(1,0,1,0),(1,2,3,4)\}$$

שני תת-מרחבים בתוך $\mathbb{R}^4$.

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- $U_1 \oplus U_2 = \mathbb{R}^4$.
- $U_1 \cup U_2$ הוא תת-מרחב 3-מימדי בתוך $\mathbb{R}^4$.
- $U_1 \subseteq U_2$.
- הוקטור $(-1,-1,-1,-1)$ שייך לתת-מרחב $U_1 \cap U_2$.

שאלה **12**

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

יהין

$$U_1 = span\{(1,2,1,2),(2,1,2,1),(1,2,3,4)\},$$
$$U_2 = span\{(1,1,1,1),(1,0,1,0)\}$$

שני תת-מרחבים בתוך $\mathbb{R}^4$.

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- $U_1 \subseteq U_2$.
- $U_1 \oplus U_2 = \mathbb{R}^4$.
- הוקטור $(1,4,0,1)$ שייך לתת-מרחב $U_1 \cap U_2$.
- $U_1 \cup U_2$ הוא תת-מרחב 3-מימדי בתוך $\mathbb{R}^4$.



מעבר ל...

► TEST A (מוסתר)

בוחן לדוגמא ◄